BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- Mã học phần: **25C4INF50902801**
- Lớp: **LT29.4EE01(39); LT30.1EE01(7); VB28.1EE01(6) V121TP4EC1(2); V123TP2EE1(2); V123TP4EE1(2) VB25.1EE01(2); LT27.2EE01(1); V121TP1EC1(1) V121TP3EC1(1); V122TP3EC1(1); V122TP4EC1(1) V123TP1EE1(1); V124TP1EE1(1); V124TP2EE1(1)**
- Thời gian: 02/10/2025 - 25/11/2025
- Số lượng: 68 Học viên
- Số tín chỉ: 3.00

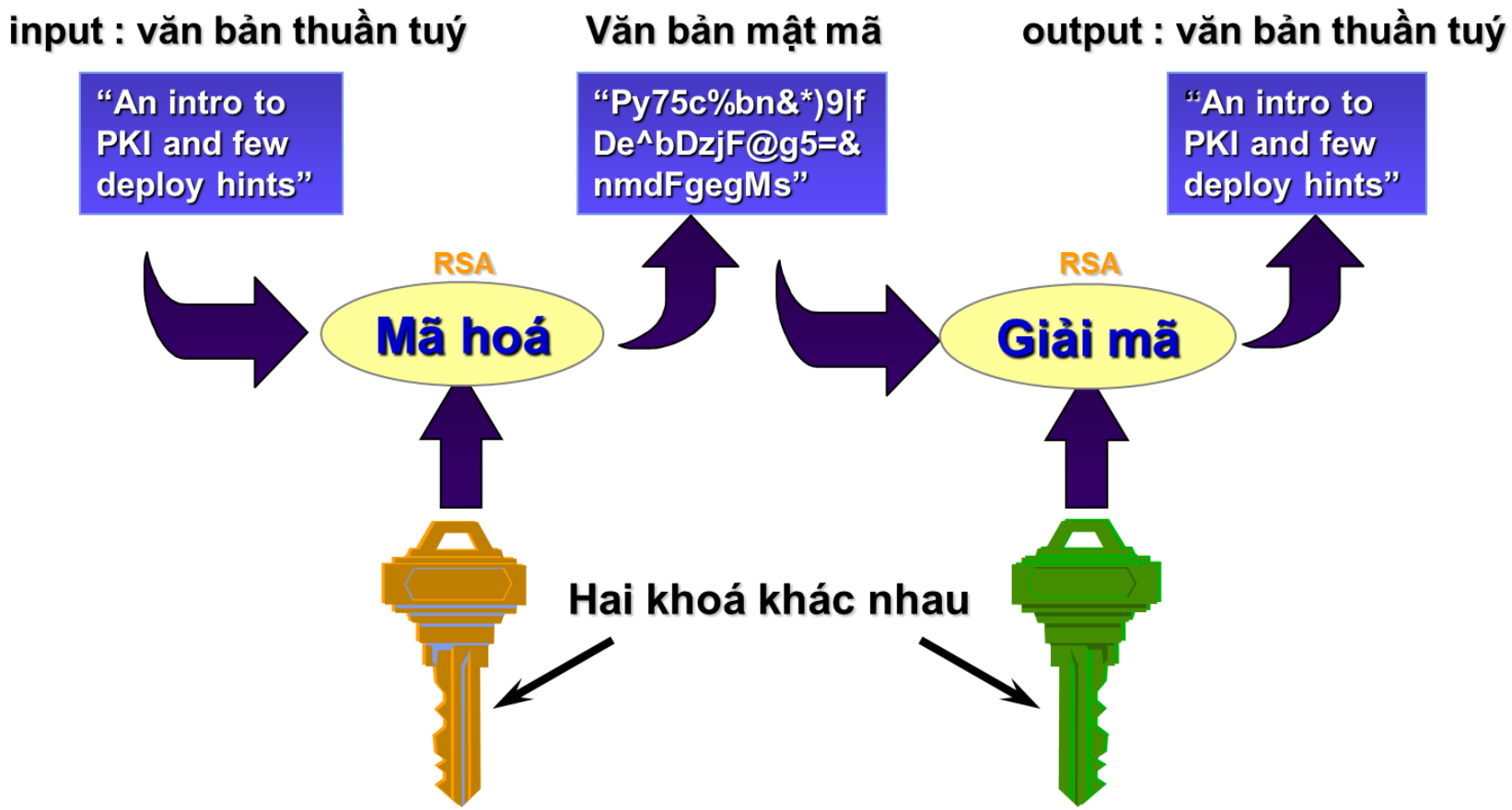
TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG

- Mobile: 0912 251 253
- Email: hungngq@ueh.edu.vn
- Website: https://bit.ueh.edu.vn/nqhung/

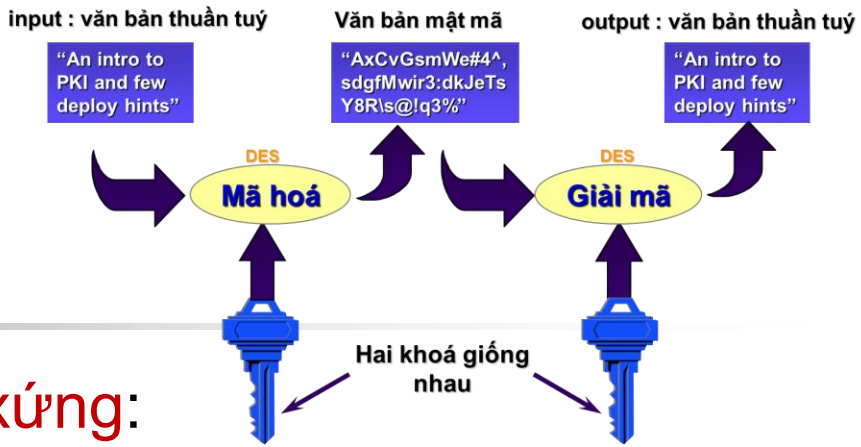
GIỚI THIỆU VỀ MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG

Thời gian: 18g30 - 21g10, Hình thức: Trực tiếp – Giảng đường: B2- 508

Mã hóa bất đối xứng (Asymmetric cipher)



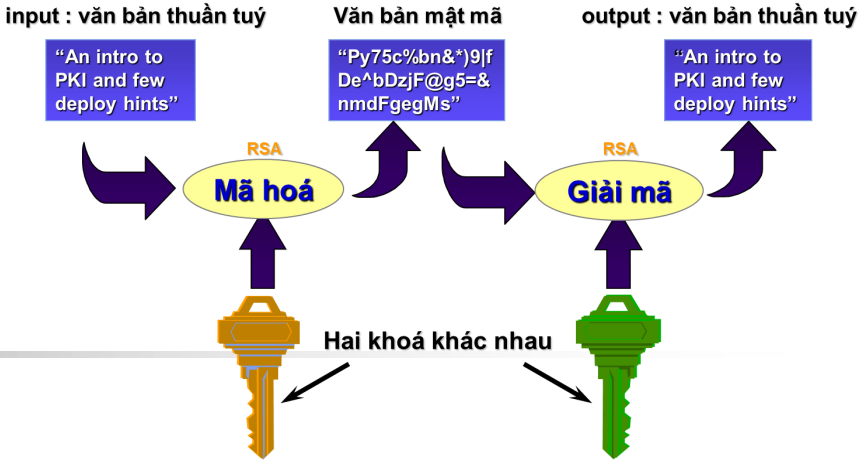
Đặt vấn đề



Khuyết điểm của mã hóa đối xứng:

- Vấn đề trao đổi khóa giữa người gửi và người nhận: Cần phải có một kênh an toàn để trao đổi khóa sao cho khóa phải được giữ bí mật chỉ có người gửi và người nhận biết. Điều này tỏ ra không hợp lý khi mà ngày nay, khối lượng thông tin luân chuyển trên khắp thế giới là rất lớn. Việc thiết lập một kênh an toàn như vậy sẽ tốn kém về mặt chi phí và chậm trễ về mặt thời gian.
- Tính bí mật của khóa: không có cơ sở quy trách nhiệm nếu khóa bị tiết lộ.

Ý tưởng



- Vào năm 1976 Whitfield Diffie và Martin Hellman đã tìm ra một phương pháp mã hóa khác mà có thể giải quyết được hai vấn đề trên, đó là mã hóa khóa công khai (public key cryptography) hay còn gọi là mã hóa bất đối xứng (asymetric cryptography).
- Whitfield Diffie và Martin Hellman đưa ra 2 phương án sau:

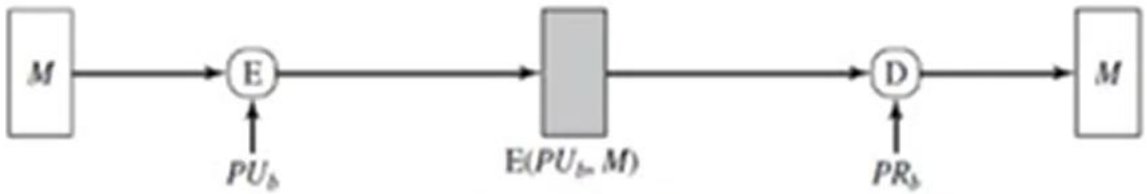
Ý tưởng

- Phương án 1: người nhận (Bob) giữ bí mật khóa *K*2, còn khóa *K*1 thì công khai cho tất cả mọi người biết.
- Alice muốn gửi dữ liệu cho Bob thì dùng khóa *K*1 để mã hóa. Bob dùng *K*2 để giải mã.
- Ở đây Trudy cũng biết khóa *K*1, tuy nhiên không thể dùng chính *K*1 để giải mã mà phải dùng *K*2. **Do đó chỉ có duy nhất Bob mới có thể giải mã được.**
- Điều này bảo đảm *tính bảo mật* của quá trình truyền dữ liệu.
- Ưu điểm của phương án này là không cần phải truyền khóa *K*1 trên kênh an toàn.

Ý tưởng

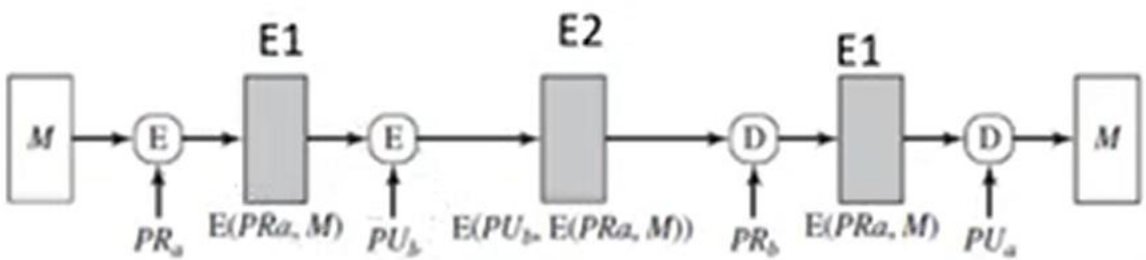
- *Phương án 2*: người gửi (Alice) giữ bí mật khóa *K*1, còn khóa *K*2 thì công khai cho tất cả mọi người biết. Alice muốn gởi dữ liệu cho Bob thì dùng khóa *K*1 để mã hóa. Bob dùng *K*2 để giải mã.
- Ở đây Trudy cũng biết khóa *K*2 nên Trudy cũng có thể giải mã được. Do đó phương án này *không đảm bảo tính bảo mật*.
- Tuy nhiên lại có tính chất quan trọng là *đảm bảo tính chứng thực và tính không từ chối*. Vì chỉ có duy nhất Alice biết được khóa *K*1, nên nếu Bob dùng *K*2 để giải mã ra bản tin, thì điều đó có nghĩa là Alice là người gửi bản mã. **Nếu Trudy cũng có khóa *K*1 để gửi bản mã thì Alice sẽ bị quy trách nhiệm làm lộ khóa *K*1.**
- Trong phương án này cũng không cần phải truyền *K*2 trên kênh an toàn→ Mã bất đối xứng kết hợp 2 phương án trên

Xác thực thông tin và bảo mật



(b) Mã hóa khóa công khai: Bảo mật

(c) Mã hóa khóa công khai: xác thực và chữ ký số



(d) Mã hóa khóa công khai: Bảo mật, xác thực và chữ ký số

Mã hóa công khai (Public-Key Cryptosystems)

- Mã bất đối xứng là một dạng của hệ thống mật mã mà trong đó mã hóa (encryption) và giải mã (decryption) được thực hiện bằng cách dùng hai khóa (Key) khác nhau
- Một là khóa công khai (Public key) và một là khóa bí mật (Private key).
- Nó cũng được gọi tên là

MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI

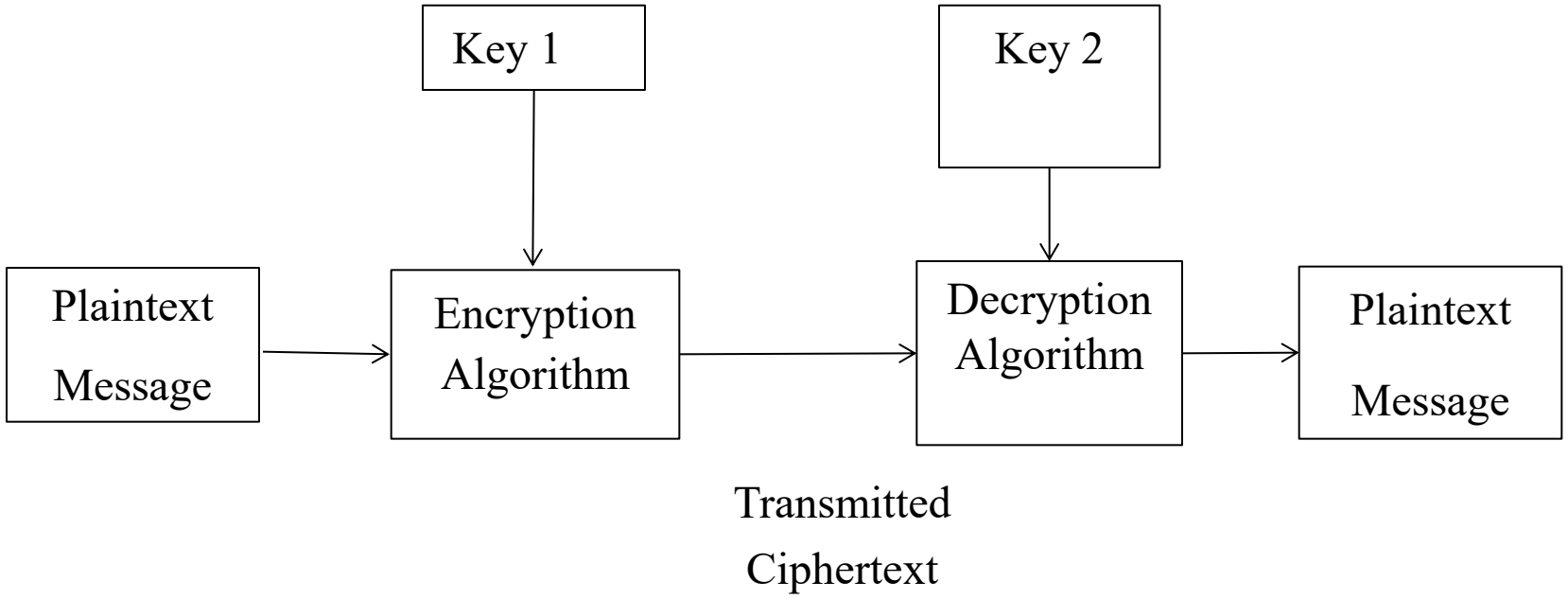
(Public-key Encryption)

Có hai mode làm việc :

- Bảo mật : Mã bằng public key → giải mã bằng private key
- Xác thực : Mã bằng private key →giải mã bằng public key

Mã hoá bất đối xứng (asymmetric cipher model)

Sơ đồ mã hóa bất đối xứng



Mã hóa công khai (Public-Key Cryptosystems)

- Mã bất đối xứng có thể dùng để bảo mật (Confidentiality), chứng thực (Authentication), hoặc cả hai.
- Hiện nay, mã hóa khóa công khai được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm: trao đổi, phân phối khóa, chữ ký số, bảo mật dữ liệu.
- Một số thuật toán mã hóa bất đối xứng: Diffie-Hellman, El-Gamal, RSA, ECC …

Mã hóa công khai (Public-Key Cryptosystems)

- Mã hóa khóa công khai được dùng rộng rãi nhất là mã RSA.
- Độ khó của việc tấn công được dựa vào độ khó của việc tìm thừa số nguyên tố (Prime factors) của một số composite number (hợp số).

Mã hóa công khai (Public-Key Cryptosystems)

- ***Vấn đề phân phối khóa***:
  - Khó đảm bảo chia sẻ mà không làm lộ khóa bí mật
  - Trung tâm phân phối khóa có thể bị tấn công.

- ***Không thích hợp cho chữ ký số***:
  - Bên nhận có thể làm giả thông điệp và nói rằng nhận từ bên gửi.

Mã hóa khóa công khai Public-Key Cryptosystems

- **Mã hóa khóa công khai (*Public-Key Cryptosystems*)**
- Phát minh bởi Whitfield Diffie & Martin Hellman - Stanford Unit, vào năm 1976
- Mục tiêu là khắc phục điểm yếu của mã hóa đối xứng
- Một số ứng dụng cụ thể: SSL, VPN, SSH.
- Phương pháp: ***dùng hai khóa khác nhau cho quá trình mã hóa và giải mã***

$$C = E(P, K_1) \text{ và } P = D(C, K_2)$$

Mã hóa công khai (Public-Key Cryptosystems)

- Tên gọi:
  - **Mã hóa hóa công khai** (***Public-key Cryptosystems***)
  - **Mã hóa hai khóa** (***two-key Cryptosystems***)
  - **Mã hóa bất đối xứng** (***asymmetric Cryptosystems***)
- Hai khóa:
  - Một khóa **public-key**, có thể biết bất cứ ai, và có thể được dùng để mã hóa thông điệp.
  - Khóa **private-key**, chỉ được biết bởi người nhận, dùng để giải mã thông điệp
- Bất đối xứng là bởi vì:
  - Người mã hóa thông điệp không thể giải mã thông điệp do chính mình mã hóa
  - Người thẩm tra chữ ký không thể tạo ra chữ ký

Giải thuật Mã hóa công khai (Public-Key Cryptosystems)

Giải thuật khóa công khai gồm 6 thành phần:

- **Đầu vào của giải thuật:** Bản rõ (thông điệp có thể đọc)
- **Giải thuật mật hóa**
- **Khóa công khai và bí mật:** một cặp khóa được chọn sao cho 1 khóa dùng để mã hóa và 1 khóa dùng để giải mã.
- **Bản mã:** thông điệp đầu ra ở dạng không đọc được, phụ thuộc vào bản rõ và khóa. Nghĩa là với cùng một thông điệp, 2 khóa khác nhau sinh ra 2 bảng mã khác nhau
- **Giải thuật giải mã**

Đặc điểm Public-Key Cryptosystems

- Không thể tính toán để tìm khóa giải mã (decryption key) khi chỉ biết thuật toán và khóa mã hóa (encryption key)

- Một trong hai khóa có thể dùng cho việc mã hóa (encryption), Khóa còn lại dùng cho giải mã (đối với thuật toán RSA)

So sánh

- **Mã đối xứng**
  - Cùng thuật toán với cùng khóa được dùng cho việc mã hóa và giải mã
  - Sender và Receiver phải cùng chia sẻ thuật toán và khóa
  - Khóa phải giữ bí mật
  - Không thể hoặc ít nhất không thực thế để giải mã một thống điệp nếu những thông tin khác có sẵn.
  - Sự hiểu biết về thuật toán cộng với các mẫu ciphertext phải đủ thì mới xác định ra được khóa.

- **Mã bất đối xứng**
  - Một thuật toán được dùng để mã hóa và giải mã với một cặp khóa, một khóa dành cho mã hóa và một dành do giải mã
  - Sender và receiver phải có một trong cặp khóa (không giống nhau)
  - Một trong hai khóa phải được giữ bí mật
  - Không thể hoặc ít nhất không thực thế để giải mã một thống điệp nếu những thông tin khác có sẵn.
  - Sự hiểu biết về thuật toán + một trong hai khóa + các mẫu ciphertext phải đủ thì mới có thể xác định được khóa còn lại.

Public-Key Application

- Có thể phân thành 3 loại:
  - **Mã hóa/giải mã (*Encryption/decryption*):** Sender mã hóa thông điệp bằng khóa public key của người nhận.
  - **Chữ ký số (*Digital signatures*)** – cung cấp chứng thực (authentication): Sender mã hóa thông điệp bằng khóa public key của người nhận. Chữ ký được lưu bằng một thuật toán áp đặt vào message hoặc gắn vào một khối nhỏ dữ liệu mà là một hàm của message
  - **Trao đổi khóa (*Key exchange*)**: Hai bên hợp tác để trao đổi **khóa phiên (session key)**

Public-Key Application

- Một vài thuật toán thì phù hợp cho tất cả các ứng dụng, loại khác thì chỉ dành riêng cho một loại ứng dụng

Algorithm	Encryption/Decryption	Digital Signature	Key Exchange
RSA	Yes	Yes	Yes
Elliptic Curve	Yes	Yes	Yes
Diffie-Hellman	No	No	Yes
DSS	No	Yes	No

Phá mã Public-key

- Tấn công vét cạn (Brute Force attack): Luôn luôn là có thể về mặt lý thuyết
  - → Sử dụng khóa đủ lớn (>512 bits)
  - → khóa lớn ảnh hưởng đến tốc độ của việc mã hóa và giải mã
- Tìm Private key khi biết Public key:
  - →Chưa được chứng minh tính khả thi của phương pháp này

An ninh Public-Key Cryptosystems

- An toàn của hệ mã hóa khóa công khai dựa trên độ khó của việc giải bài toán ngược.
- Tính bền của sự an toàn này còn phụ thuộc vào phương pháp tấn công của các thám mã

Ưu điểm mã hóa khóa công khai

- Đơn giản trong việc lưu chuyển khóa: Chỉ cần đăng ký một khóa công khai → mọi người sẽ lấy khóa này để trao đổi thông tin với người đăng ký → không cần thêm kênh bí mật truyền khóa.
- Mỗi người chỉ cần một cặp khóa (PR, KU) là có thể trao đổi thông tin với tất cả mọi người.
- Là tiền đề cho sự ra đời của chữ ký số và các phương pháp chứng thực điện tử.

Hạn chế của mã Public keys

- Tốc độ xử lý
  - Các giải thuật khóa công khai chủ yếu dùng các phép nhân chậm hơn nhiều so với các giải thuật đối xứng
  - Không thích hợp cho mã hóa thông thường
  - Thường dùng trao đổi khóa bí mật đầu phiên truyền tin
- Tính xác thực của khóa công khai
  - Bất cứ ai cũng có thể tạo ra một khóa công khai
  - Chừng nào việc giả mạo chưa bị phát hiện có thể đọc được nội dung các thông báo gửi cho người kia
  - Cần đảm bảo những người đăng ký khóa là đáng tin

THANKS YOU